El Gran Libro de Geometría Analítica

Manual de Supervivencia Escolar • El Álgebra Unida a la Geometría en el Plano Cartesiano

TEMA 1

Distancia entre Puntos, Punto Medio y Pendiente

💡 **La idea de 10 años: El GPS y la Inclinación de la Colina**

• **Distancia (d):** Es simplemente la hipotenusa de Pitágoras entre dos coordenadas: $d = \sqrt{[(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2]}$.

• **Punto Medio (M):** El promedio exacto de las coordenadas X e Y: $M = ((x_1+x_2)/2, (y_1+y_2)/2)$.

• **Pendiente (m):** ¿Qué tan inclinada está la colina? $m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1) = \Delta y / \Delta x$.

⚠️ **TRAMPA DE EXAMEN Nº 1: Restar los puntos al revés en la pendiente**

Si calculas $m = (y_2 - y_1) / (x_1 - x_2)$ mezclando los índices del denominador, el signo te dará exactamente opuesto.

REGLA DE ORO: El punto que pones primero arriba DEBE ir primero abajo.

⚡ **TRUCO NINJA: Rectas Paralelas vs Perpendiculares**

• **Paralelas ($m_1 = m_2$):** Tienen exactamente la misma inclinación.

• **Perpendiculares ($m_1 \cdot m_2 = -1$):** Voltea la fracción y cámbiale el signo (ej. Si $m_1 = 2/3$, la perpendicular es $m_2 = -3/2$).

BÁSICO **Ejercicio Resuelto 1.1**

Problema: Calcula la distancia y la pendiente entre los puntos $A(1, 2)$ y $B(4, 6)$.

Distancia: $d = \sqrt{[(4 - 1)^2 + (6 - 2)^2]} = \sqrt{[3^2 + 4^2]} = \sqrt{[9 + 16]} = \sqrt{25} = 5$.

Pendiente: $m = (6 - 2) / (4 - 1) = 4 / 3$.

AVANZADO **Ejercicio Resuelto 1.2**

Problema: Halla la ecuación de la mediatriz (recta perpendicular que pasa por el punto medio) del segmento formado por $P(-2, 1)$ y $Q(4, 5)$.

Paso 1 (Punto Medio): $M = ((-2+4)/2, (1+5)/2) = (1, 3)$.

Paso 2 (Pendiente PQ): $m_{PQ} = (5 - 1) / (4 - (-2)) = 4 / 6 = 2/3$.

Paso 3 (Pendiente Perpendicular): $m_{\perp} = -3/2$.

Paso 4 (Ecuación punto-pendiente): $y - 3 = -3/2 (x - 1) \rightarrow 2y - 6 = -3x + 3 \rightarrow 3x + 2y - 9 = 0$.

TEMA 2

Ecuaciones de la Recta (Punto-Pendiente, General y Simétrica)

💡 **Las 3 Formas de vestir a la misma recta**

- **Punto-Pendiente:** $y - y_1 = m(x - x_1)$ (Útil si te dan un punto y la pendiente).
- **Pendiente y Ordenada al origen:** $y = mx + b$ (¡Identifica rápido la pendiente m y el corte b en Y!).
- **General:** $Ax + By + C = 0$ (La favorita de los exámenes).
- **Simétrica:** $x/a + y/b = 1$ (Donde a y b son los cortes con los ejes X e Y).

⚠️ **TRAMPA DE EXAMEN Nº 2: Extraer la pendiente directo de la Forma General**

Dada la recta $Ax + By + C = 0$, la pendiente **NO ES A**. La pendiente exacta es: $m = -A / B$.
Ejemplo: En $3x + 2y - 5 = 0$, la pendiente es $m = -3/2$.

AVANZADO **Ejercicio Resuelto 2.1**

Problema: Encuentra la distancia del punto $P(3, -2)$ a la recta $4x - 3y + 2 = 0$.

Fórmula de Distancia Punto a Recta: $d = |A\,x_0 + B\,y_0 + C| / \sqrt{(A^2 + B^2)}$.

Paso 1 (Sustituir P en la recta): $|4(3) - 3(-2) + 2| = |12 + 6 + 2| = |20| = 20$.

Paso 2 (Denominador): $\sqrt{(4^2 + (-3)^2)} = \sqrt{(16 + 9)} = \sqrt{25} = 5$.

Distancia Final: $d = 20 / 5 = 4$ unidades.

TEMA 3

La Circunferencia: El Compás Cartesiano

💡 **La Ecuación Cannónica (Cualquier punto a una distancia R del Centro)**

- Centro en el Origen $(0,0)$: $x^2 + y^2 = r^2$.
- Centro en (h,k): $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$.
- Forma General: $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$.

AVANZADO **Ejercicio Resuelto 3.1 (Completar Cuadrados)**

Problema: Encuentra el centro y radio de la circunferencia $x^2 + y^2 - 6x + 8y + 9 = 0$.

Paso 1 (Agrupar X e Y): $(x^2 - 6x) + (y^2 + 8y) = -9$.

Paso 2 (Completar T.C.P.): Mitad de −6 es −3 (al cuadrado 9). Mitad de 8 es 4 (al cuadrado 16):

$(x^2 - 6x + 9) + (y^2 + 8y + 16) = -9 + 9 + 16$.

Paso 3 (Factorizar): $(x - 3)^2 + (y + 4)^2 = 16$.

Resultado: Centro en $C(3, -4)$ y Radio $r = \sqrt{16} = 4$.

TEMA 4

La Parábola: La Antena Parabólica y los Faros

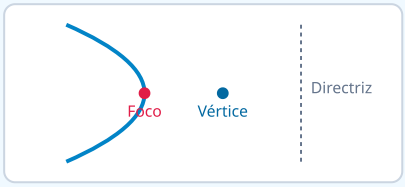
💡 **Vértice (V), Foco (F) y el Parámetro p**

Una parábola es el conjunto de puntos que distan lo mismo de un punto llamado Foco que de una recta llamada Directriz. La distancia del Vértice al Foco es el parámetro p.

• Horizontal (Abre hacia lados): $(y - k)^2 = 4p(x - h)$.

• Vertical (Abre arriba/abajo): $(x - h)^2 = 4p(y - k)$.

• Lado Recto (Ancho en el foco): $LR = |4p|$.



⚠️ **TRAMPA DE EXAMEN Nº 3: ¿Cuál variable está elevada al cuadrado?**

• Si la **X está al cuadrado** (x^2): La parábola es VERTICAL (abre hacia arriba si p > 0, o abajo si p < 0).

• Si la **Y está al cuadrado** (y^2): La parábola es HORIZONTAL (abre a la derecha si p > 0, o izquierda si p < 0).

AVANZADO **Ejercicio Resuelto 4.1**

Problema: Determina el Vértice, Foco y Directriz de la parábola $y^2 - 8x - 4y + 20 = 0$.

Paso 1 (Completar cuadrados en Y): $(y^2 - 4y + 4) = 8x - 20 + 4 \rightarrow (y - 2)^2 = 8x - 16$.

Paso 2 (Factorizar término X): $(y - 2)^2 = 8(x - 2)$.

Paso 3 (Extraer elementos):

• Vértice $V(h,k) = (2, 2)$.

• $4p = 8 \rightarrow p = 2$ (Abre a la derecha).

• Foco en $(h + p, k) = (2 + 2, 2) = F(4, 2)$.

• Directriz en $x = h - p = 2 - 2 \rightarrow x = 0$ (Eje Y).

TEMA 5

La Elipse y la Hipérbola

💡 **Relaciones Fundamentales: Elipse vs Hipérbola**

• **Elipse (La suma de distancias a los focos es constante):** El semieje mayor es a, el semieje menor es b y la distancia focal es c. Relación: $a^2 = b^2 + c^2$ (Aquí 'a' es la hipotenusa más grande).

• **Hipérbola (La diferencia de distancias a los focos es constante):** Relación: $c^2 = a^2 + b^2$ (Aquí 'c' es la hipotenusa más grande al foco exterior).

⚠️ **TRAMPA DE EXAMEN Nº 4: Identificar la orientación de Elipse e Hipérbola**

• **En la Elipse:** El denominador MÁS GRANDE es a^2. Si está debajo de X^2, es horizontal. Si está debajo de Y^2, es vertical.

• **En la Hipérbola:** El término POSITIVO determina la orientación. Si es $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$, es horizontal. Si es $y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1$, es vertical (no importa cuál denominador sea más grande).

AVANZADO **Ejercicio Resuelto 5.1 (Elipse)**

Problema: Halla los semiejes, focos y excentricidad de la elipse $x^2/25 + y^2/9 = 1$.

Paso 1: Denominador mayor $a^2 = 25 \rightarrow a = 5$ (Horizontal). Denominador menor $b^2 = 9 \rightarrow b = 3$.

Paso 2 (Distancia focal c): $c = \sqrt{(a^2 - b^2)} = \sqrt{(25 - 9)} = \sqrt{16} = 4$.

Paso 3 (Focos y Excentricidad): Focos en $(\pm 4, 0)$. Excentricidad $e = c / a = 4 / 5 = 0.8$.

AVANZADO **Ejercicio Resuelto 5.2 (Ecuación General de Cónicas)**

Problema: Identifica qué tipo de cónica representa la ecuación $Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ según los signos de A y C.

• Si $A = C$ (mismo signo y valor) ➔ **Circunferencia**.
• Si $A \neq C$ pero tienen el **mismo signo** ➔ **Elipse**.
• Si A y C tienen **signos opuestos** (uno positivo, uno negativo) ➔ **Hipérbola**.
• Si A = 0 o C = 0 (solo una variable al cuadrado) ➔ **Parábola**.

📐 ¡Dominio Total de Geometría Analítica!

Con las distancias, pendientes, transformaciones de rectas y el despiece de las cuatro cónicas (circunferencia, parábola, elipse e hipérbola), cuentas con el arsenal completo para resolver cualquier examen de bachillerato.